Ⅰ. 객관식 35문항 · 5지선다 · 가장 알맞은 것 하나

1 분광학 기초

진공에서 파장이 400 nm인 빛이 굴절률 1.25인 용액으로 들어갔다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 진동수가 1.25배로 커진다
② 빛의 속도는 진공과 같다
③ 용액 속 파장은 320 nm가 된다
④ 광자 1개의 에너지가 1/1.25로 줄어든다
⑤ 파수($\tilde{\nu}$)는 변하지 않는다

2 분광학 기초

분자의 에너지와 흡수 스펙트럼에 대한 설명으로 **옳지 않은** 것은?

① 전자전이의 에너지 간격은 수백 kJ/mol로 가장 크다
② 회전전이는 마이크로파를 흡수해 일어난다
③ 기체 원자의 흡수선 폭은 약 0.001 nm이다
④ 분자의 흡수가 넓은 띠인 것은 진동·회전 전이가 함께 일어나기 때문이다
⑤ T_1은 S_1보다 에너지가 높으므로 $S_0 \rightarrow T_1$ 흡수가 $S_0 \rightarrow S_1$보다 우세하다

3 분광학 기초

전자기파 영역과 그 빛이 일으키는 변화의 연결로 옳은 것은?

① 라디오파 — 자기장 속 핵 스핀의 전이
② 적외선 — 최외각 전자의 전이
③ 마이크로파 — 분자의 진동
④ X선 — 분자의 회전
⑤ 가시광선 — 핵 스핀의 전이

4 분광학 기초

다음 중 광자 1개의 에너지가 가장 큰 것은?

① 파장 500 nm의 가시광선
② 파장 250 nm의 자외선
③ 파수 1000 cm^{-1}의 적외선
④ 진동수 100 MHz의 라디오파
⑤ 파장 1 cm의 마이크로파

5 자외가시부

어떤 시료의 투광도가 25 %일 때 흡광도는? (log 2 = 0.30)

① 0.25
② 0.30
③ 0.75
④ 0.60
⑤ 1.40

6 자외가시부

1 cm 셀에서 흡광도 0.20인 용액을 물로 2배 묽힌 뒤 5 cm 셀로 측정하면 흡광도는?

① 0.10
② 0.20
③ 0.40
④ 0.50
⑤ 1.00

7 자외가시부

분자량 200인 물질의 $E^{1\%}_{1cm}$(250 nm)가 500이다. 몰흡광계수 $\varepsilon(M^{-1}cm^{-1})$는?

① 1,000
② 10,000
③ 2,500
④ 25,000
⑤ 100,000

8 자외가시부

230 nm에서 흡광도를 측정하려 한다. 광원·셀·용매의 조합으로 가장 적절한 것은?

① 중수소 램프 · 석영 셀 · 메탄올
② 텅스텐 램프 · 유리 셀 · 물
③ 중수소 램프 · 유리 셀 · 아세토나이트릴
④ 텅스텐 램프 · 석영 셀 · 아세톤
⑤ 중수소 램프 · 석영 셀 · 벤젠

9 자외가시부

광다이오드 배열(PDA) 검출기에 대한 설명으로 **옳지 않은** 것은?

① 시료를 통과한 다색광을 격자로 펼쳐 검출한다
② 모든 파장을 동시에 측정해 스펙트럼을 1초 이내에 얻는다
③ 회절격자를 회전시키며 한 파장씩 스캔하기 때문에 튼튼하다
④ 신호 평균화로 신호대잡음비가 높다
⑤ 움직이는 부품이 거의 없다

10 자외가시부

광전자증배관(PMT)에 대한 설명으로 옳은 것만을 고른 것은?

ㄱ. 각 다이노드는 앞의 것보다 약 90 V 더 양(+)전위이다
ㄴ. 광자 1개당 10^6개 이상의 전자가 양극에 모인다
ㄷ. 강한 빛에도 손상되지 않아 보호가 필요 없다
ㄹ. 증폭 없이 빛을 전류로 바꾸는 단순한 반도체 소자이다

① ㄱ ② ㄴ, ㄷ
③ ㄱ, ㄴ, ㄹ ④ ㄷ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ

11 자외가시부

벤젠(λmax 254 nm)에 $-NH_2$가 치환되자 λmax가 280 nm로 이동하고 흡광도가 커졌다. 옳게 짝지은 것은?

① hypsochromic + hyperchromic, 발색단
② bathochromic + hyperchromic, 조색단
③ bathochromic + hypochromic, 조색단
④ hypsochromic + hypochromic, 발색단
⑤ bathochromic + hyperchromic, 발색단

12 자외가시부

공액 이중결합 2개인 화합물의 λmax가 222 nm, εmax가 20,000이다. 공액 이중결합이 4개로 늘어나면 대략?

① 252 nm, 40,000 ② 282 nm, 40,000
③ 342 nm, 160,000 ④ 192 nm, 10,000
⑤ 282 nm, 80,000

13 자외가시부

어떤 착물 용액이 청록색으로 보인다. 주로 흡수하는 파장 영역은?

① 380–420 nm ② 440–470 nm
③ 500–520 nm ④ 620–680 nm
⑤ 680–780 nm

14 형광

야블론스키 도표에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 계간전이는 $S_1 \rightarrow T_1$으로 스핀이 뒤집히는 무복사 전이이다
② 인광은 $S_1 \rightarrow S_0$ 전이에서 나오는 빛이다
③ 형광의 수명은 10^{-4}–10^{2} s로 인광보다 길다
④ 내부전환은 광자를 방출하는 복사 전이이다
⑤ 형광은 흡수보다 짧은 파장에서 나타난다

15 형광

형광 측정 장치와 스펙트럼에 대한 설명으로 **옳지 않은** 것은?

① 여기 스펙트럼은 λem을 고정하고 λex를 변화시켜 얻는다
② 여기 스펙트럼의 모양은 흡수 스펙트럼과 비슷하다
③ 발광광도계(luminometer)에도 Xe 램프와 여기 단색화장치가 필요하다
④ 형광광도계에는 단색화장치가 2개 있다
⑤ 형광광도계의 검출기는 여기광과 90°에 둔다

16 형광

형광에 대한 설명으로 옳은 것만을 고른 것은?

ㄱ. 묽은 용액에서 $I = kP_0c$이다

ㄴ. 고농도에서는 자기흡수로 형광이 오히려 줄어든다

ㄷ. 무거운 할로젠이 치환될수록 형광이 증가한다

ㄹ. 단단하고 평평한 방향족이 많을수록 형광이 세다

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ

③ ㄱ, ㄴ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

17 형광

형광광도법이 흡광광도법보다 감도가 높은 주된 이유는?

① 어두운 배경에서 시료가 새로 낸 빛을 90° 방향에서 재기 때문이다

② 형광 물질의 몰흡광계수가 항상 더 크기 때문이다

③ 형광은 흡수보다 짧은 파장에서 나오기 때문이다

④ 형광광도계는 단색화장치가 없어 빛 손실이 적기 때문이다

⑤ 형광세기가 여기광 세기와 무관하기 때문이다

18 형광

안트라센은 약 300–385 nm를 흡수하고 약 380–450 nm에서 형광을 낸다. 옳은 것은?

① 결정은 주황색이고 형광도 주황색이다

② 결정은 청색이고 형광은 무색이다

③ 최적 λex는 방출 스펙트럼의 최대 봉우리에서 고른다

④ 여기 스펙트럼과 방출 스펙트럼은 같은 파장에 겹친다

⑤ 결정은 무색이고 UV 아래에서 청색 형광을 낸다

19 형광

검액과 표준액을 똑같이 희석하여 $F_T = 45.0$, $F_S = 50.0$을 얻었다. 표준품이 20.0 mg이면 검액 속 성분량은?

① 22.2 mg ② 18.0 mg

③ 20.0 mg ④ 16.0 mg

⑤ 25.0 mg

20 선광도

광학활성 물질 2.00 g을 녹여 50 mL로 하고 200 mm 관에서 측정한 선광도가 +4.0°였다. 비선광도는?

① +25° ② +100°

③ +12.5° ④ +50°

⑤ +200°

21 선광도

비선광도가 +50°이고 분자량이 300인 물질의 몰선광도는?

① +15° ② +1.5°

③ +150° ④ +1,500°

⑤ +0.15°

22 선광도

순수한 (R)체의 비선광도는 +40°이다. 같은 조건에서 시료가 +30°라면 (R) : (S)는?

① 75 : 25 ② 62.5 : 37.5

③ 80 : 20 ④ 87.5 : 12.5

⑤ 70 : 30

23 선광도

선광도에 대한 설명으로 **옳지 않은** 것은?

① 라세미 혼합물은 광학 비활성이다
② 선광도는 농도와 시료관 길이에 비례한다
③ (S) 배열의 화합물은 항상 좌선성(−)이다
④ 표준 광원은 나트륨 D선(589 nm)이다
⑤ 우선성은 (+), 좌선성은 (−)로 표시한다

24 선광도

포도당 정량법(100 mL, 100 mm)에서 측정한 선광도가 +5.00°였다. 포도당의 양은? (포도당 mg = α × 1895.4)

① 1895 mg
② 5000 mg
③ 10,000 mg
④ 52,750 mg
⑤ 9477 mg

25 원자분광

중공음극램프(HCL)에 대한 설명으로 **옳지 않은** 것은?

① 음극은 분석하려는 금속 원소로 만든다
② 연속 스펙트럼 광원이라 분광기로 원하는 파장을 골라 쓴다
③ 유리관 안에 1–5 Torr의 Ne 또는 Ar이 들어 있다
④ 검출할 원소마다 다른 램프가 필요하다
⑤ 램프 내부의 발광 원리는 AES와 같다

26 원자분광

원자화 장치에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 흑연로는 화염보다 체류시간이 짧아 감도가 낮다
② ICP-AES는 스펙트럼 간섭이 매우 적다
③ 아세틸렌–공기 화염은 6000–10000 K이다
④ ICP로 F, Cl, Br을 쉽게 직접 정량한다
⑤ 흑연로에서는 Ar 가스를 흘려 흑연의 산화를 막는다

27 원자분광

반응식과 분석법의 연결로 옳은 것은?

① M + 열에너지 → M* → M + hν — 원자흡광광도법
② M + hν → M* — 원자발광광도법
③ M + hν → M* → M + hν′ — 원자형광광도법
④ M + hν → M* → M + hν′ — 원자흡광광도법
⑤ M + 열에너지 → M* — 원자형광광도법

28 원자분광

원자분광법이 여러 원소를 같은 시료에서 분석할 수 있는 주된 이유는?

① 원자는 진동·회전 준위가 많아 띠가 넓기 때문이다
② 원자선 폭이 약 0.001 nm로 매우 좁아 원소 간 겹침이 적기 때문이다
③ 모든 원소가 같은 파장에서 흡수하기 때문이다
④ 원자화 온도가 낮아 분해가 없기 때문이다
⑤ 중공음극램프가 연속광을 내기 때문이다

29 원자분광

원자분광법 비교로 옳은 것은?

① 선형범위는 화염 AAS가 가장 넓다
② 흑연로 AAS는 화학 간섭이 매우 적다
③ ICP-AES는 원소당 3–4분이 걸린다
④ 검출한계는 ICP-MS가 가장 낮다
⑤ 구입 비용은 화염 AAS가 가장 비싸다

30 NMR

NMR로 분석할 수 있는 핵종의 개수는?
^{12}C, ^{13}C, ^{16}O, ^{17}O, ^{14}N, ^{32}S, ^{19}F, ^{31}P, ^{2}H
(원자번호 C 6, O 8, N 7, S 16, F 9, P 15, H 1)

① 6
② 4
③ 5
④ 7
⑤ 8

31 NMR

2.35 T에서 ^{1}H의 고유진동수는 100 MHz이다. 11.75 T 자석에서 ^{13}C의 공명 진동수는? (^{13}C의 $\gamma \approx {}^{1}H$의 1/4)

① 25 MHz ② 125 MHz
③ 100 MHz ④ 500 MHz
⑤ 2000 MHz

32 NMR

400 MHz에서 TMS로부터 1200 Hz에 나온 피크를 600 MHz에서 측정하면 δ와 Δν는?

① 3.0 ppm, 1200 Hz ② 4.5 ppm, 1800 Hz
③ 2.0 ppm, 1200 Hz ④ 3.0 ppm, 1800 Hz
⑤ 3.0 ppm, 800 Hz

33 NMR

^{1}H-NMR 화학적 이동에 대한 설명으로 **옳지 않은** 것은?

① δ가 큰 왼쪽을 낮은 장(downfield)이라 한다
② TMS의 수소는 가장 많이 차폐되어 있다
③ 벤젠 수소 7.27 ppm은 고리전류에 의한 탈차폐 때문이다
④ 카복실산 수소는 대략 10–12 ppm에 나타난다
⑤ 알카인 수소는 sp 탄소에 붙어 있어 알켄 수소보다 δ가 크다

34 NMR

CH_3CH_2Cl의 ^{1}H-NMR(이웃자리 짝지음만)으로 옳은 것은?

① CH_3 삼중선, CH_2 사중선, 적분비 3 : 2
② CH_3 사중선, CH_2 삼중선, 적분비 3 : 2
③ CH_3 삼중선, CH_2 사중선, 적분비 2 : 3
④ CH_3 이중선, CH_2 칠중선, 적분비 3 : 2
⑤ 모두 단일선, 적분비 3 : 2

35 NMR

펄스 푸리에변환 NMR(FT-NMR)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① FID는 진동수 함수이므로 바로 스펙트럼으로 읽는다
② RF 주파수를 하나씩 훑으며 공명을 찾는다
③ FID를 반복 누적하면 잡음은 상쇄되고 신호는 쌓여 감도가 증가한다
④ 푸리에 변환은 진동수 함수를 시간 함수로 바꾼다
⑤ ^{13}C-NMR은 감도가 높아 누적이 필요 없다

II. OX 15문항 · 옳으면 O, 틀리면 X

36 빛이 굴절률이 큰 매질로 들어가면 진동수는 그대로이고 파장이 짧아진다. O · X

37 분자 흡수가 띠 스펙트럼인 것은 진동·회전 준위가 전자전이에 겹치기 때문이다. O · X

38 흡광도는 층장에 비례하므로 투광도도 층장에 비례하여 감소한다. O · X

39 비흡광도 계산에서 농도는 g/mL로 넣는다. O · X

40 흡광도 0.3–1.5 범위에서 측정하는 것이 오차가 작다. O · X

41 표준물첨가법(다점)에서 시료 양은 검량선 X절편의 절댓값으로 구한다. O · X

42 1점 비례식은 원점 통과를 가정하므로 다점 검량선보다 오차가 클 수 있다. O · X

43 인광은 스핀 양자수가 같은 상태 사이의 전이이다. O · X

44 묽은 용액에서 형광세기는 여기광의 세기에 비례한다. O · X

45 몰선광도는 비선광도 × 분자량 / 100으로 구한다. O · X

46 광학순도는 거울상이성질체 과잉률(ee)과 수치가 같다. O · X

47 ICP-AES는 광원으로 중공음극램프가 필요하다. O · X

48 관류액의 칼슘 정량에서 산화란타늄을 넣는 것은 인산·황산 이온의 화학 간섭을 막기 위해서다. O · X

49 짝지음 상수 J(Hz)는 자기장이 세질수록 커진다. O · X

50 ^{13}C-NMR은 광폭 짝풀림으로 ^{13}C–^{1}H 짝지음을 제거하여 각 탄소가 단일선으로 나온다. O · X

III. 주관식 9문항 · 계산 · 빈칸 · 서술 (풀이 과정까지)

51 자외가시부 **비흡광도 적합 판정**

어떤 의약품의 규정: $E^{1\%}_{1cm}$(270 nm) : 380–410 (건조 후, 4 mg, 메탄올, 200 mL). 건조한 4.0 mg을 메탄올로 200 mL로 하고 1 cm, 270 nm에서 흡광도 0.79를 얻었다.

c = 4.0 mg/200 mL = (가) g/100 mL → $E^{1\%}_{1cm}$ = (나) → (다)(적합/부적합)

52 자외가시부 **표준물첨가법(1점)**

원료의약품 50.0 mg을 물로 100 mL로 했다. 이 액 10.0 mL씩을 50 mL 플라스크 2개에 넣고, 하나는 물로, 다른 하나는 표준용액(0.2 mg/mL) 5.0 mL를 넣고 표선까지 채웠다. 흡광도 0.480, 0.580. 함량(%)은?

53 자외가시부 **검량선법**

원료의약품 70.0 mg을 물로 1000 mL로 하고, 이 액 10.0 mL를 100 mL로 하여 검액으로 했다. 검량선 Y = 0.050X + 0.010 (X: μg/mL), 검액 흡광도 0.355. 함량(%)은?

54 형광 **형광 정제 함량**

형광 정제(1정 5 mg)의 규격은 95.0–105.0 %. 20정 2.000 g, 가루 0.250 g으로 검액, 표준품 12.0 mg으로 표준액(같은 희석). F_T = 49.0, F_S = 48.0.

1정 = (가) g → (나)정 분량 → 표시량 (다) mg → 측정량 (라) mg → 함량 (마) %

55 선광도 **포도당 주사액**

5 %(w/v) 포도당 주사액 80.0 mL를 암모니아 시액 0.2 mL와 물로 정확히 100 mL로 하고 30분 뒤 20 °C, 100 mm에서 α = +2.10°. 표시량 대비 함량(%)은? (포도당 mg = α × 1895.4)

56 자외가시부 **람베르트-비어 이탈**

람베르트-비어 법칙이 잘 성립하지 않는 경우를 3가지 이상 쓰고 이유를 설명하시오.

57 형광 **형광 vs 흡광 · 레이저**

형광광도법이 흡광광도법보다 감도가 높은 이유를 측정 원리와 검출기 위치를 비교해 쓰고, 레이저를 광원으로 쓰는 이유를 형광세기 식과 연결하여 쓰시오.

58 원자분광 **ICP 과정**

유도결합플라즈마(ICP)가 만들어지고 유지되는 과정과 시료가 측정되기까지를 순서대로 쓰시오. (기체·주파수·온도 포함)

59 NMR **^{1}H-NMR 구조 추정**

분자식 $C_3H_6O_2$, ^{1}H-NMR(300 MHz): δ 8.03 (s, 1H), 4.21 (q, J = 7.1 Hz, 2H), 1.29 (t, J = 7.1 Hz, 3H).

(1) 4.21과 1.29 신호가 이웃인 근거 (2) 사중선 이웃 줄 간격(ppm) (3) 화합물(아세트산 메틸 / 폼산 에틸 / 프로판산)

정답 **빠른 정답표 · 채점 후 틀린 번호만 해설로!**

객관식 정답 분포 ① 7개 · ② 7개 · ③ 7개 · ④ 7개 · ⑤ 7개

Ⅰ. 객관식 (1–35)

1 ③ 매질 속 빛	2 ⑤ 분자의 에너지와 스펙트럼	3 ① 전자기파 영역과 상호작용	4 ② 빛 에너지 비교	5 ④ 투광도 → 흡광도	6 ④ 층장·농도 변화	7 ② 비흡광도 ↔ 몰흡광계수
8 ① 230 nm 측정 조건	9 ③ PDA 검출기	10 ⑤ 광전자증배관	11 ② 조색단과 이동	12 ⑤ 공액 길이	13 ④ 보색	14 ① 야블론스키 도표
15 ③ 형광 장치	16 ③ 형광세기와 구조	17 ① 형광 vs 흡광 감도	18 ⑤ 안트라센	19 ② 형광 정량	20 ④ 비선광도 계산	21 ① 몰선광도
22 ④ 광학순도	23 ③ 선광도 개념	24 ⑤ 포도당 1895.4	25 ② 중공음극램프	26 ⑤ 원자화 장치	27 ③ AES · AAS · AFS	28 ② 원자 스펙트럼
29 ④ 원자분광 비교	30 ① NMR 핵종	31 ② 고유진동수	32 ④ 화학적 이동	33 ⑤ 자기이방성	34 ① CH_3CH_2Cl	35 ③ FT-NMR

Ⅱ. OX (36–50)

36 O 빛이 굴절률이 큰 매질로 들어가면 진동수…	37 O 분자 흡수가 띠 스펙트럼인 것은 진동·회…	38 X 흡광도는 층장에 비례하므로 투광도도 층장…	39 X 비흡광도 계산에서 농도는 g/mL로 넣는…	40 O 흡광도 0.3–1.5 범위에서 측정하는 …
41 O 표준물첨가법(다점)에서 시료 양은 검량선…	42 O 1점 비례식은 원점 통과를 가정하므로 다…	43 X 인광은 스핀 양자수가 같은 상태 사이의 …	44 O 묽은 용액에서 형광세기는 여기광의 세기에…	45 X 몰선광도는 비선광도 × 분자량 / 100…
46 O 광학순도는 거울상이성질체 과잉률(ee)과…	47 X ICP-AES는 광원으로 중공음극램프가 …	48 O 관류액의 칼슘 정량에서 산화란타늄을 넣는…	49 X 짝지음 상수 J(Hz)는 자기장이 세질수…	50 O ^{13}C-NMR은 광폭 짝풀림으로 ^{13}C–…

🎯 **출제포인트** 과제 1·2 계산(비흡광도·표준물첨가·검량선·형광·선광도·ee) + 족보 주제 + 녹음 강조(NMR 핵 5개, δ 단위, ^{3}J만, FT 3단계). 주관식 정답은 해설 마지막 부분에.

📊 **점수 읽기** 객관식+OX 45개 이상: 실전 준비 완료 · 38–44개: 틀린 단원만 마스터 요약 다시 · 37개 이하: 마스터 요약 해당 PART부터 복습

문제 01 매질 속 빛

진공에서 파장이 400 nm인 빛이 굴절률 1.25인 용액으로 들어갔다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 진동수가 1.25배로 커진다
② 빛의 속도는 진공과 같다
③ 용액 속 파장은 320 nm가 된다
④ 광자 1개의 에너지가 1/1.25로 줄어든다
⑤ 파수($\tilde{\nu}$)는 변하지 않는다

✏️ 내 풀이

정답 ③ 용액 속 파장은 320 nm가 된다

🧭 **사고의 흐름**

👀 단서 매질에서 변하지 않는 것 = 진동수(색·에너지)

🧮 계산 $\lambda = 400/1.25 = 320$ nm

🔍 함정 체크 λ가 바뀌니 파수(1/λ)도 바뀐다 → ⑤ X

🧠 한 줄 **ν 고정, λ·속도 ÷n**

문제 02 분자의 에너지와 스펙트럼

분자의 에너지와 흡수 스펙트럼에 대한 설명으로 **옳지 않은** 것은?

① 전자전이의 에너지 간격은 수백 kJ/mol로 가장 크다
② 회전전이는 마이크로파를 흡수해 일어난다
③ 기체 원자의 흡수선 폭은 약 0.001 nm이다
④ 분자의 흡수가 넓은 띠인 것은 진동·회전 전이가 함께 일어나기 때문이다
⑤ T_1은 S_1보다 에너지가 높으므로 $S_0 \rightarrow T_1$ 흡수가 $S_0 \rightarrow S_1$보다 우세하다

✏️ 내 풀이

정답 ⑤ T_1은 S_1보다 에너지가 높으므로 $S_0 \rightarrow T_1$ 흡수가 $S_0 \rightarrow S_1$보다 우세하다

🧭 **사고의 흐름**

👀 단서 S_1 355 nm vs T_1 397 nm → T_1이 에너지가 더 낮다

🔍 함정 체크 에너지가 낮아도 S→T는 스핀을 뒤집는 금지 전이 → 흡수는 S→S 우세

🧠 한 줄 **T_1 낮음 ≠ 잘 일어남**

문제 03 전자기파 영역과 상호작용

전자기파 영역과 그 빛이 일으키는 변화의 연결로 옳은 것은?

① 라디오파 — 자기장 속 핵 스핀의 전이
② 적외선 — 최외각 전자의 전이
③ 마이크로파 — 분자의 진동
④ X선 — 분자의 회전
⑤ 가시광선 — 핵 스핀의 전이

✏️ 내 풀이

정답 ① 라디오파 — 자기장 속 핵 스핀의 전이

🧭 **사고의 흐름**

👀 단서 에너지 큰 순서 = 더 깊은 곳: X선 속전자 → UV·Vis 바깥 전자 → IR 진동 → 마이크로파 회전 → 라디오파 핵 스핀

✅ 결론 라디오파 = NMR

🧠 한 줄 **망치 크기 순서대로 짝짓기**

문제 04 빛 에너지 비교

다음 중 광자 1개의 에너지가 가장 큰 것은?

① 파장 500 nm의 가시광선
② 파장 250 nm의 자외선
③ 파수 1000 cm^{-1}의 적외선
④ 진동수 100 MHz의 라디오파
⑤ 파장 1 cm의 마이크로파

✏️ 내 풀이

정답 ② 파장 250 nm의 자외선

🧭 사고의 흐름

👀 단서 E = hc/λ → 파장이 짧을수록 에너지가 크다

🧮 계산 1000 cm^{-1} = 10 μm, 100 MHz = 3 m → 250 nm가 가장 짧다

🧠 한 줄 짧은 λ = 큰 E

문제 05 투광도 → 흡광도

어떤 시료의 투광도가 25 %일 때 흡광도는? (log 2 = 0.30)

① 0.25
② 0.30
③ 0.75
④ 0.60
⑤ 1.40

✏️ 내 풀이

정답 ④ 0.60

🧭 사고의 흐름

🧮 계산 A = −log 0.25 = log 4 = 2 × 0.30 = 0.60

🧠 한 줄 T가 1/2마다 A +0.30

문제 06 층장·농도 변화

1 cm 셀에서 흡광도 0.20인 용액을 물로 2배 묽힌 뒤 5 cm 셀로 측정하면 흡광도는?

① 0.10
② 0.20
③ 0.40
④ 0.50
⑤ 1.00

✏️ 내 풀이

정답 ④ 0.50

🧭 사고의 흐름

👀 단서 A = εbc → b, c 각각에 정비례

🧮 계산 0.20 × 5 × 1/2 = 0.50

🧠 한 줄 b와 c를 곱해서 바꾼다

문제 07 비흡광도 ↔ 몰흡광계수

분자량 200인 물질의 $E^{1\%}_{1cm}$(250 nm)가 500이다. 몰흡광계수 ε($M^{-1}cm^{-1}$)는?

① 1,000 ② 10,000
③ 2,500 ④ 25,000
⑤ 100,000

✏️ 내 풀이

정답 ② 10,000

🧭 **사고의 흐름**

🧮 계산 ε = $E^{1\%}_{1cm}$ × MW / 10 = 500 × 200 / 10 = 10,000

💡 연결 1 % = 10 g/L → ÷MW하면 몰농도라서 ×MW/10

🧠 한 줄 **ε = E × MW/10**

문제 08 230 nm 측정 조건

230 nm에서 흡광도를 측정하려 한다. 광원·셀·용매의 조합으로 가장 적절한 것은?

① 중수소 램프 · 석영 셀 · 메탄올
② 텅스텐 램프 · 유리 셀 · 물
③ 중수소 램프 · 유리 셀 · 아세토나이트릴
④ 텅스텐 램프 · 석영 셀 · 아세톤
⑤ 중수소 램프 · 석영 셀 · 벤젠

✏️ 내 풀이

정답 ① 중수소 램프 · 석영 셀 · 메탄올

🧭 **사고의 흐름**

👀 단서 230 nm = UV → 중수소 램프, 유리는 UV를 흡수 → 석영 셀

🔍 함정 체크 용매 cutoff < 230: 메탄올(210) ○ / 아세톤(330)·벤젠(280) ×

🧠 한 줄 **UV = D_2 + 석영 + cutoff 짧은 용매**

문제 09 PDA 검출기

광다이오드 배열(PDA) 검출기에 대한 설명으로 **옳지 않은** 것은?

① 시료를 통과한 다색광을 격자로 펼쳐 검출한다
② 모든 파장을 동시에 측정해 스펙트럼을 1초 이내에 얻는다
③ 회절격자를 회전시키며 한 파장씩 스캔하기 때문에 튼튼하다
④ 신호 평균화로 신호대잡음비가 높다
⑤ 움직이는 부품이 거의 없다

✏️ 내 풀이

정답 ③ 회절격자를 회전시키며 한 파장씩 스캔하기 때문에 튼튼하다

🧭 **사고의 흐름**

🔍 함정 체크 격자를 돌려 한 파장씩 = 기존 분산형. PDA는 움직이는 부품이 거의 없어서 튼튼

🧠 한 줄 **PDA: 동시 · S/N↑ · 튼튼**

문제 10 광전자증배관

광전자증배관(PMT)에 대한 설명으로 옳은 것만을 고른 것은?

ㄱ. 각 다이노드는 앞의 것보다 약 90 V 더 양(+)전위이다
ㄴ. 광자 1개당 10^6개 이상의 전자가 양극에 모인다
ㄷ. 강한 빛에도 손상되지 않아 보호가 필요 없다
ㄹ. 증폭 없이 빛을 전류로 바꾸는 단순한 반도체 소자이다

① ㄱ
② ㄴ, ㄷ
③ ㄱ, ㄴ, ㄹ
④ ㄷ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ

✏️ 내 풀이

정답 ⑤ ㄱ, ㄴ

🧭 사고의 흐름

🔍 함정 체크 ㄷ: 강한 빛에 손상 → 셔터로 보호
🔍 함정 체크 ㄹ: 그건 광다이오드(PD)

🧠 한 줄 PMT = 90 V 계단 10^6배

문제 11 조색단과 이동

벤젠(λmax 254 nm)에 $-NH_2$가 치환되자 λmax가 280 nm로 이동하고 흡광도가 커졌다. 옳게 짝지은 것은?

① hypsochromic + hyperchromic, 발색단
② bathochromic + hyperchromic, 조색단
③ bathochromic + hypochromic, 조색단
④ hypsochromic + hypochromic, 발색단
⑤ bathochromic + hyperchromic, 발색단

✏️ 내 풀이

정답 ② bathochromic + hyperchromic, 조색단

🧭 사고의 흐름

👀 단서 긴 파장 쪽 = bathochromic(적색), 흡광 증가 = hyperchromic
💡 연결 $-NH_2$는 스스로 흡수 못 하고 λ·ε만 바꿈 = 조색단

🧠 한 줄 batho 빨강 · hyper ↑

문제 12 공액 길이

공액 이중결합 2개인 화합물의 λmax가 222 nm, εmax가 20,000이다. 공액 이중결합이 4개로 늘어나면 대략?

① 252 nm, 40,000
② 282 nm, 40,000
③ 342 nm, 160,000
④ 192 nm, 10,000
⑤ 282 nm, 80,000

✏️ 내 풀이

정답 ⑤ 282 nm, 80,000

🧭 사고의 흐름

👀 단서 공액 1개당 +30 nm, ε ×2

🧮 계산 2개 추가: 222 + 60 = 282 nm, 20,000 × 2 × 2 = 80,000

🧠 한 줄 +30 nm · ε×2 를 개수만큼

문제 13 보색

어떤 착물 용액이 청록색으로 보인다. 주로 흡수하는 파장 영역은?

① 380–420 nm
② 440–470 nm
③ 500–520 nm
④ 620–680 nm
⑤ 680–780 nm

✏️ 내 풀이

정답 ④ 620–680 nm

🧭 사고의 흐름

👀 단서 보이는 색 = 흡수된 색의 보색

✅ 결론 청록이 보이면 빨강(620–680 nm) 흡수

🧠 한 줄 보이는 색의 반대편을 먹었다

문제 14 야블론스키 도표

야블론스키 도표에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 계간전이는 $S_1 \rightarrow T_1$으로 스핀이 뒤집히는 무복사 전이이다
② 인광은 $S_1 \rightarrow S_0$ 전이에서 나오는 빛이다
③ 형광의 수명은 10^{-4}–10^{2} s로 인광보다 길다
④ 내부전환은 광자를 방출하는 복사 전이이다
⑤ 형광은 흡수보다 짧은 파장에서 나타난다

✏️ 내 풀이

정답 ① 계간전이는 $S_1 \rightarrow T_1$으로 스핀이 뒤집히는 무복사 전이이다

🧭 사고의 흐름

👀 단서 형광 $S_1 \rightarrow S_0$(빠름) · 인광 $T_1 \rightarrow S_0$(느림) · 내부전환 = 열 · 계간전이 = $S_1 \rightarrow T_1$

🔍 함정 체크 형광은 흡수보다 긴 파장(스토크스 이동)

🧠 한 줄 출발→도착·빛 여부로 4개 정리

문제 15 형광 장치

형광 측정 장치와 스펙트럼에 대한 설명으로 **옳지 않은** 것은?

① 여기 스펙트럼은 λem을 고정하고 λex를 변화시켜 얻는다
② 여기 스펙트럼의 모양은 흡수 스펙트럼과 비슷하다
③ 발광광도계(luminometer)에도 Xe 램프와 여기 단색화장치가 필요하다
④ 형광광도계에는 단색화장치가 2개 있다
⑤ 형광광도계의 검출기는 여기광과 90°에 둔다

✏️ 내 풀이

정답 ③ 발광광도계(luminometer)에도 Xe 램프와 여기 단색화장치가 필요하다

🧭 사고의 흐름

🔍 함정 체크 화학·생물발광은 시료가 스스로 빛남 → 광원·여기 단색화장치 없음

🧠 한 줄 luminometer = 램프 없음

문제 16 형광세기와 구조

형광에 대한 설명으로 옳은 것만을 고른 것은?

ㄱ. 묽은 용액에서 $I = kP_0c$이다
ㄴ. 고농도에서는 자기흡수로 형광이 오히려 줄어든다
ㄷ. 무거운 할로젠이 치환될수록 형광이 증가한다
ㄹ. 단단하고 평평한 방향족이 많을수록 형광이 세다

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ
③ ㄱ, ㄴ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

✏️ 내 풀이

정답 ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ

🧭 사고의 흐름

🔍 함정 체크 ㄷ: 원자량이 클수록(F < Cl < Br < I) 형광 감소

🧠 한 줄 무거운 할로젠 = 형광 끄기

문제 17 형광 vs 흡광 감도

형광광도법이 흡광광도법보다 감도가 높은 주된 이유는?

① 어두운 배경에서 시료가 새로 낸 빛을 90° 방향에서 재기 때문이다
② 형광 물질의 몰흡광계수가 항상 더 크기 때문이다
③ 형광은 흡수보다 짧은 파장에서 나오기 때문이다
④ 형광광도계는 단색화장치가 없어 빛 손실이 적기 때문이다
⑤ 형광세기가 여기광 세기와 무관하기 때문이다

✏️ 내 풀이

정답 ① 어두운 배경에서 시료가 새로 낸 빛을 90° 방향에서 재기 때문이다

🧭 **사고의 흐름**

💡 연결 흡광 = 센 빛 두 개(P_0, P)의 작은 차이 / 형광 = 깜깜한 배경의 빛

🔍 함정 체크 $I = kP_0c$ → 형광은 P_0에 비례(⑤ X)

🧠 한 줄 **형광 = 어두운 방의 촛불**

문제 18 안트라센

안트라센은 약 300–385 nm를 흡수하고 약 380–450 nm에서 형광을 낸다. 옳은 것은?

① 결정은 주황색이고 형광도 주황색이다
② 결정은 청색이고 형광은 무색이다
③ 최적 λex는 방출 스펙트럼의 최대 봉우리에서 고른다
④ 여기 스펙트럼과 방출 스펙트럼은 같은 파장에 겹친다
⑤ 결정은 무색이고 UV 아래에서 청색 형광을 낸다

✏️ 내 풀이

정답 ⑤ 결정은 무색이고 UV 아래에서 청색 형광을 낸다

🧭 **사고의 흐름**

👀 단서 가시광(400 nm~)을 흡수하지 않음 → 무색

💡 연결 방출 380–450 nm → 청색 형광. λex는 여기 스펙트럼 봉우리에서

🧠 한 줄 **흡수색(보색) ≠ 형광색**

문제 19 형광 정량

검액과 표준액을 똑같이 희석하여 F_T = 45.0, F_S = 50.0을 얻었다. 표준품이 20.0 mg이면 검액 속 성분량은?

① 22.2 mg
② 18.0 mg
③ 20.0 mg
④ 16.0 mg
⑤ 25.0 mg

✏️ 내 풀이

정답 ② 18.0 mg

🧭 **사고의 흐름**

👀 단서 같은 희석이면 형광세기 비 = 양의 비

🧮 계산 20.0 × 45/50 = 18.0 mg

🧠 한 줄 **표준 mg × F_T/F_S**

문제 20 비선광도 계산

광학활성 물질 2.00 g을 녹여 50 mL로 하고 200 mm 관에서 측정한 선광도가 +4.0°였다. 비선광도는?

① +25° ② +100°
③ +12.5° ④ +50°
⑤ +200°

✏️ 내 풀이

정답 ④ +50°

🧭 사고의 흐름

🧮 계산 c = 2.00/50 = 0.04 g/mL

🧮 계산 [α] = 100 × 4.0/(200 × 0.04) = 400/8 = +50°

🧠 한 줄 l = mm, c = g/mL

문제 21 몰선광도

비선광도가 +50°이고 분자량이 300인 물질의 몰선광도는?

① +15° ② +1.5°
③ +150° ④ +1,500°
⑤ +0.15°

✏️ 내 풀이

정답 ① +15°

🧭 사고의 흐름

🧮 계산 [M] = [α] × MW/1000 = 50 × 300/1000 = +15°

🔍 함정 체크 ÷100으로 하면 150 → 오답

🧠 한 줄 [M]은 ÷1000

문제 22 광학순도

순수한 (R)체의 비선광도는 +40°이다. 같은 조건에서 시료가 +30°라면 (R) : (S)는?

① 75 : 25 ② 62.5 : 37.5
③ 80 : 20 ④ 87.5 : 12.5
⑤ 70 : 30

✏️ 내 풀이

정답 ④ 87.5 : 12.5

🧭 사고의 흐름

🧮 계산 광학순도 = 30/40 = 75 % = ee

🧮 계산 (R) = (100 + 75)/2 = 87.5 %, (S) = 12.5 %

🔍 함정 체크 75 : 25는 광학순도를 그대로 비로 쓴 오답

🧠 한 줄 많은 쪽 = (100+ee)/2

문제 23 선광도 개념

선광도에 대한 설명으로 **옳지 않은** 것은?

① 라세미 혼합물은 광학 비활성이다
② 선광도는 농도와 시료관 길이에 비례한다
③ (S) 배열의 화합물은 항상 좌선성(–)이다
④ 표준 광원은 나트륨 D선(589 nm)이다
⑤ 우선성은 (+), 좌선성은 (–)로 표시한다

✏️ 내 풀이

정답 ③ (S) 배열의 화합물은 항상 좌선성(–)이다

🧭 사고의 흐름

🔍 함정 체크 R/S = 명명 규칙, (+)/(–) = 측정값 → 서로 무관 (예: (S)-(+)-알라닌)

🧠 한 줄 R/S ≠ ±

문제 24 포도당 1895.4

포도당 정량법(100 mL, 100 mm)에서 측정한 선광도가 +5.00°였다. 포도당의 양은? (포도당 mg = α × 1895.4)

① 1895 mg
② 5000 mg
③ 10,000 mg
④ 52,750 mg
⑤ 9477 mg

✏️ 내 풀이

정답 ⑤ 9477 mg

🧭 사고의 흐름

🧮 계산 5.00 × 1895.4 = 9477 mg

🧠 한 줄 α × 1895.4

문제 25 중공음극램프

중공음극램프(HCL)에 대한 설명으로 **옳지 않은** 것은?

① 음극은 분석하려는 금속 원소로 만든다
② 연속 스펙트럼 광원이라 분광기로 원하는 파장을 골라 쓴다
③ 유리관 안에 1–5 Torr의 Ne 또는 Ar이 들어 있다
④ 검출할 원소마다 다른 램프가 필요하다
⑤ 램프 내부의 발광 원리는 AES와 같다

✏️ 내 풀이

정답 ② 연속 스펙트럼 광원이라 분광기로 원하는 파장을 골라 쓴다

🧭 사고의 흐름

🔍 함정 체크 HCL = 그 원소의 선만 내는 선(line) 스펙트럼 광원(193–852 nm)

🧠 한 줄 HCL = 선 광원

문제 26 원자화 장치

원자화 장치에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 흑연로는 화염보다 체류시간이 짧아 감도가 낮다
② ICP-AES는 스펙트럼 간섭이 매우 적다
③ 아세틸렌–공기 화염은 6000–10000 K이다
④ ICP로 F, Cl, Br을 쉽게 직접 정량한다
⑤ 흑연로에서는 Ar 가스를 흘려 흑연의 산화를 막는다

✏️ 내 풀이

정답 ⑤ 흑연로에서는 Ar 가스를 흘려 흑연의 산화를 막는다

🧭 **사고의 흐름**

👀 단서 흑연로: 체류 수 초 → 감도↑, Ar로 보호

🔍 함정 체크 ICP-AES는 스펙트럼 간섭 많음 / 6000–10000 K는 ICP / 할로젠 직접 X

🧠 한 줄 **흑연로 = 길게·민감·Ar**

문제 27 AES · AAS · AFS

반응식과 분석법의 연결로 옳은 것은?

① M + 열에너지 → M* → M + hv — 원자흡광광도법
② M + hv → M* — 원자발광광도법
③ M + hv → M* → M + hv′ — 원자형광광도법
④ M + hv → M* → M + hv′ — 원자흡광광도법
⑤ M + 열에너지 → M* — 원자형광광도법

✏️ 내 풀이

정답 ③ M + hv → M* → M + hv′ — 원자형광광도법

🧭 **사고의 흐름**

👀 단서 시작이 열 = AES, hv만 들어감 = AAS, hv 들어가고 hv′ 나옴 = AFS

🧠 한 줄 **열→발광 · 흡수 · 먹고 다시 냄**

문제 28 원자 스펙트럼

원자분광법이 여러 원소를 같은 시료에서 분석할 수 있는 주된 이유는?

① 원자는 진동·회전 준위가 많아 띠가 넓기 때문이다
② 원자선 폭이 약 0.001 nm로 매우 좁아 원소 간 겹침이 적기 때문이다
③ 모든 원소가 같은 파장에서 흡수하기 때문이다
④ 원자화 온도가 낮아 분해가 없기 때문이다
⑤ 중공음극램프가 연속광을 내기 때문이다

✏️ 내 풀이

정답 ② 원자선 폭이 약 0.001 nm로 매우 좁아 원소 간 겹침이 적기 때문이다

🧭 **사고의 흐름**

💡 연결 원자엔 진동·회전 준위가 없음 → 가는 선(0.001 nm) → 겹침 적음, 70개 이상 동시 분석

🧠 한 줄 **선이 가늘어 안 겹친다**

문제 29 원자분광 비교

원자분광법 비교로 옳은 것은?

① 선형범위는 화염 AAS가 가장 넓다
② 흑연로 AAS는 화학 간섭이 매우 적다
③ ICP-AES는 원소당 3–4분이 걸린다
④ 검출한계는 ICP-MS가 가장 낮다
⑤ 구입 비용은 화염 AAS가 가장 비싸다

✏️ 내 풀이

정답 ④ 검출한계는 ICP-MS가 가장 낮다

🧭 사고의 흐름

👀 단서 감도: ICP-MS ≫ 흑연로 > ICP-AES > 화염

🔍 함정 체크 선형범위 ICP-MS 10^8 / 흑연로 화학 간섭 매우 많음 / 3–4 min은 흑연로 / 화염이 가장 쌈

🧠 한 줄 ICP-MS = 최고 감도·최고가

문제 30 NMR 핵종

NMR로 분석할 수 있는 핵종의 개수는?
^{12}C, ^{13}C, ^{16}O, ^{17}O, ^{14}N, ^{32}S, ^{19}F, ^{31}P, ^{2}H
(원자번호 C 6, O 8, N 7, S 16, F 9, P 15, H 1)

① 6
② 4
③ 5
④ 7
⑤ 8

✏️ 내 풀이

정답 ① 6

🧭 사고의 흐름

👀 단서 질량수·원자번호 둘 다 짝수면 I = 0 → 불가

🧮 계산 불가: ^{12}C, ^{16}O, ^{32}S → 9 − 3 = 6

🧠 한 줄 둘 다 짝수만 탈락

문제 31 고유진동수

2.35 T에서 ^{1}H의 고유진동수는 100 MHz이다. 11.75 T 자석에서 ^{13}C의 공명 진동수는? (^{13}C의 $\gamma \approx {}^{1}H$의 1/4)

① 25 MHz
② 125 MHz
③ 100 MHz
④ 500 MHz
⑤ 2000 MHz

✏️ 내 풀이

정답 ② 125 MHz

🧭 사고의 흐름

🧮 계산 11.75/2.35 = 5배 → ^{1}H 500 MHz

🧮 계산 ^{13}C = 500/4 = 125 MHz

🧠 한 줄 $\nu_0 \propto B_0$, ^{13}C = 1/4

문제 32 화학적 이동

400 MHz에서 TMS로부터 1200 Hz에 나온 피크를 600 MHz에서 측정하면 δ와 Δν는?

① 3.0 ppm, 1200 Hz
② 4.5 ppm, 1800 Hz
③ 2.0 ppm, 1200 Hz
④ 3.0 ppm, 1800 Hz
⑤ 3.0 ppm, 800 Hz

✏️ 내 풀이

정답 ④ 3.0 ppm, 1800 Hz

🧭 **사고의 흐름**

🧮 계산 δ = 1200/400 = 3.0 ppm (기기 무관)

🧮 계산 Δν = 3.0 × 600 = 1800 Hz

🧠 한 줄 **δ 먼저 → Δν = δ × MHz**

문제 33 자기이방성

^{1}H-NMR 화학적 이동에 대한 설명으로 **옳지 않은** 것은?

① δ가 큰 왼쪽을 낮은 장(downfield)이라 한다
② TMS의 수소는 가장 많이 차폐되어 있다
③ 벤젠 수소 7.27 ppm은 고리전류에 의한 탈차폐 때문이다
④ 카복실산 수소는 대략 10–12 ppm에 나타난다
⑤ 알카인 수소는 sp 탄소에 붙어 있어 알켄 수소보다 δ가 크다

✏️ 내 풀이

정답 ⑤ 알카인 수소는 sp 탄소에 붙어 있어 알켄 수소보다 δ가 크다

🧭 **사고의 흐름**

🔍 함정 체크 알카인 H는 삼중결합 축 방향(차폐 영역) → 2–3 ppm으로 알켄(5–7)보다 작다

🧠 한 줄 **벤젠 탈차폐 · 알카인 차폐**

문제 34 CH_3CH_2Cl

CH_3CH_2Cl의 ^{1}H-NMR(이웃자리 짝지음만)으로 옳은 것은?

① CH_3 삼중선, CH_2 사중선, 적분비 3 : 2
② CH_3 사중선, CH_2 삼중선, 적분비 3 : 2
③ CH_3 삼중선, CH_2 사중선, 적분비 2 : 3
④ CH_3 이중선, CH_2 칠중선, 적분비 3 : 2
⑤ 모두 단일선, 적분비 3 : 2

✏️ 내 풀이

정답 ① CH_3 삼중선, CH_2 사중선, 적분비 3 : 2

🧭 **사고의 흐름**

🧮 계산 CH_3: 이웃 2H → 3중선 / CH_2: 이웃 3H → 4중선

✅ 결론 적분 = H 수 3 : 2

🧠 한 줄 **n+1 · 적분 = 개수**

문제 35 FT-NMR

펄스 푸리에변환 NMR(FT-NMR)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① FID는 진동수 함수이므로 바로 스펙트럼으로 읽는다
② RF 주파수를 하나씩 훑으며 공명을 찾는다
③ FID를 반복 누적하면 잡음은 상쇄되고 신호는 쌓여 감도가 증가한다
④ 푸리에 변환은 진동수 함수를 시간 함수로 바꾼다
⑤ ^{13}C-NMR은 감도가 높아 누적이 필요 없다

✏️ 내 풀이

정답 ③ FID를 반복 누적하면 잡음은 상쇄되고 신호는 쌓여 감도가 증가한다

🧭 사고의 흐름

👀 단서 펄스 → FID(시간 함수, 감쇠) → FT → 진동수 스펙트럼

🔍 함정 체크 하나씩 훑기 = CW-NMR / ^{13}C는 감도 1.6 % → 누적 필수

🧠 한 줄 펄스 → FID → FT · 누적 = 감도↑

36 분광학 기초 **O**

빛이 굴절률이 큰 매질로 들어가면 진동수는 그대로이고 파장이 짧아진다.

💡 연결 ν는 광원이 정함, $\lambda = \lambda_0/n$

37 분광학 기초 **O**

분자 흡수가 띠 스펙트럼인 것은 진동·회전 준위가 전자전이에 겹치기 때문이다.

💡 연결 원자는 진동·회전이 없어 선

38 자외가시부 **X**

흡광도는 층장에 비례하므로 투광도도 층장에 비례하여 감소한다.

🔍 함정 체크 비례하는 건 A. T는 곱셈으로 줄어든다(0.9 → 0.81)

39 자외가시부 **X**

비흡광도 계산에서 농도는 g/mL로 넣는다.

🔍 함정 체크 $E^{1\%}_{1cm}$의 농도는 g/100 mL(w/v%). g/mL는 비선광도

40 자외가시부 **O**

흡광도 0.3–1.5 범위에서 측정하는 것이 오차가 작다.

💡 연결 너무 작으면 상대오차, 너무 크면 미광·잡음

41 자외가시부 **O**

표준물첨가법(다점)에서 시료 양은 검량선 X절편의 절댓값으로 구한다.

💡 연결 |X절편| = y절편/기울기, 분취 배수 곱하기

42 자외가시부 **O**

1점 비례식은 원점 통과를 가정하므로 다점 검량선보다 오차가 클 수 있다.

💡 연결 y절편(공시험·기기 오차)을 무시하기 때문

43 형광 **X**

인광은 스핀 양자수가 같은 상태 사이의 전이이다.

🔍 함정 체크 같은 스핀($S_1 \rightarrow S_0$) = 형광, 다른 스핀($T_1 \rightarrow S_0$) = 인광

44 형광 **O**

묽은 용액에서 형광세기는 여기광의 세기에 비례한다.

💡 연결 $I = kP_0c$ → 그래서 레이저를 쓴다

45 선광도 **X**

몰선광도는 비선광도 × 분자량 / 100으로 구한다.

🔍 함정 체크 ÷1000

46 선광도 **O**

광학순도는 거울상이성질체 과잉률(ee)과 수치가 같다.

💡 연결 광학순도 = 실험값, ee = 조성값, 수치 동일

47 원자분광 **X**

ICP-AES는 광원으로 중공음극램프가 필요하다.

🔍 함정 체크 플라즈마 자체가 발광원 → 광원 불필요

48 원자분광 **O**

관류액의 칼슘 정량에서 산화란타늄을 넣는 것은 인산·황산 이온의 화학 간섭을 막기 위해서다.

💡 연결 La^{3+}가 음이온을 붙잡아 Ca를 풀어 줌(방출제)

49 NMR **X**

짝지음 상수 J(Hz)는 자기장이 세질수록 커진다.

🔍 함정 체크 J(Hz)는 자석과 무관. ppm 간격만 좁아짐

50 NMR **O**

^{13}C-NMR은 광폭 짝풀림으로 ^{13}C–^{1}H 짝지음을 제거하여 각 탄소가 단일선으로 나온다.

💡 연결 양성자 짝풀림 스펙트럼

문제 51 비흡광도 적합 판정

어떤 의약품의 규정: $E^{1\%}_{1cm}$(270 nm) : 380–410 (건조 후, 4 mg, 메탄올, 200 mL). 건조한 4.0 mg을 메탄올로 200 mL로 하고 1 cm, 270 nm에서 흡광도 0.79를 얻었다.
c = 4.0 mg/200 mL = (가) g/100 mL → $E^{1\%}_{1cm}$ = (나) → (다)(적합/부적합)

✏️ 내 풀이

정답 (가) 0.002 (나) 395 (다) 적합

🧭 **사고의 흐름**

🧮 계산 4.0 mg/200 mL = 2.0 mg/100 mL = 0.002 g/100 mL

🧮 계산 0.79/0.002 = 395 → 380–410 안

🔍 함정 체크 mg → g, 200 mL → 100 mL 환산을 둘 다

🧠 한 줄 **mg→g, /100 mL로**

문제 52 표준물첨가법(1점)

원료의약품 50.0 mg을 물로 100 mL로 했다. 이 액 10.0 mL씩을 50 mL 플라스크 2개에 넣고, 하나는 물로, 다른 하나는 표준용액(0.2 mg/mL) 5.0 mL를 넣고 표선까지 채웠다. 흡광도 0.480, 0.580. 함량(%)은?

✏️ 내 풀이

정답 96.0 %

🧭 **사고의 흐름**

🧮 계산 더한 표준 = 0.2 × 5.0 = 1.0 mg

🧮 계산 0.480 : x = 0.580 : (x + 1.0) → 0.100x = 0.480 → x = 4.80 mg

🧮 계산 ×10(분취) = 48.0 mg → 48.0/50.0 = 96.0 %

🔍 함정 체크 ×10 분취 배수 빼먹기 금지

🧠 한 줄 **늘어난 A = 더한 표준 몫**

문제 53 검량선법

원료의약품 70.0 mg을 물로 1000 mL로 하고, 이 액 10.0 mL를 100 mL로 하여 검액으로 했다. 검량선 Y = 0.050X + 0.010 (X: μg/mL), 검액 흡광도 0.355. 함량(%)은?

✏️ 내 풀이

정답 약 98.6 %

🧭 **사고의 흐름**

🧮 계산 X = (0.355 − 0.010)/0.050 = 6.9 μg/mL

🧮 계산 ×10 → 69 μg/mL × 1000 mL = 69 mg

🧮 계산 69/70.0 × 100 ≈ 98.6 %

🧠 한 줄 **(A − b)/a 후 희석배수**

문제 54 형광 정제 함량

형광 정제(1정 5 mg)의 규격은 95.0–105.0 %. 20정 2.000 g, 가루 0.250 g으로 검액, 표준품 12.0 mg으로 표준액(같은 희석). F_T = 49.0, F_S = 48.0.

1정 = (가) g → (나)정 분량 → 표시량 (다) mg → 측정량 (라) mg → 함량 (마) %

✏️ 내 풀이

정답 (가) 0.100 (나) 2.5 (다) 12.5 (라) 12.25 (마) 98.0 → 적합

🧭 사고의 흐름

- 🧮 계산 2.000/20 = 0.100 g → 0.250/0.100 = 2.5정 × 5 = 12.5 mg
- 🧮 계산 12.0 × 49/48 = 12.25 mg → 12.25/12.5 = 98.0 %

🧠 한 줄 정제는 표시량 대비

문제 55 포도당 주사액

5 %(w/v) 포도당 주사액 80.0 mL를 암모니아 시액 0.2 mL와 물로 정확히 100 mL로 하고 30분 뒤 20 °C, 100 mm에서 α = +2.10°. 표시량 대비 함량(%)은? (포도당 mg = α × 1895.4)

✏️ 내 풀이

정답 약 99.5 %

🧭 사고의 흐름

- 🧮 계산 2.10 × 1895.4 = 3980.3 mg
- 🧮 계산 표시량 = 80.0 × 0.05 = 4.000 g
- 🧮 계산 3980.3/4000 ≈ 99.5 %

🧠 한 줄 측정 ÷ 표시량

문제 56 람베르트-비어 이탈

람베르트-비어 법칙이 잘 성립하지 않는 경우를 3가지 이상 쓰고 이유를 설명하시오.

✏️ 내 풀이

정답 고농도(분자 상호작용) · 다색광/미광 · 해리·결합·반응 · 산란(탁함)·형광

🧭 사고의 흐름

- 💡 연결 고농도 → 분자끼리 상호작용해 흡광계수 변화
- 💡 연결 단색광 가정 위반(다색광·미광)
- 💡 연결 해리·결합·반응 → 실제 흡수 화학종 농도가 달라짐
- 💡 연결 산란·형광 → 흡수 외의 이유로 빛이 줄거나 더해짐

🧠 한 줄 교재 연습문제 01

문제 57 형광 vs 흡광 · 레이저

형광광도법이 흡광광도법보다 감도가 높은 이유를 측정 원리와 검출기 위치를 비교해 쓰고, 레이저를 광원으로 쓰는 이유를 형광세기 식과 연결하여 쓰시오.

✏️ 내 풀이

정답 흡광 180°: 센 빛 두 개의 작은 차이 / 형광 90°: 어두운 배경의 새 빛 → 감도↑. $I = kP_0c$ → 센 단색광(레이저)이면 신호↑

🧭 사고의 흐름

- 💡 연결 UV-Vis = 먹고 남은 빛(180°), 형광 = 새로 뱉은 빛(90°)
- 💡 연결 $I = kP_0c$ — P_0에 비례 → 레이저(고출력 단색광)

🧠 한 줄 180° vs 90° · $I = kP_0c$

문제 58 ICP 과정

유도결합플라즈마(ICP)가 만들어지고 유지되는 과정과 시료가 측정되기까지를 순서대로 쓰시오. (기체·주파수·온도 포함)

✏️ 내 풀이

정답 스파크로 Ar 이온화 → RF(27/41 MHz) 자기장이 전자 가속 → 충돌로 6000–10000 K 유지 → 원자화·여기·이온화 → 발광(AES)/이온(MS)

🧭 사고의 흐름

- 👀 단서 점화: 테슬라 코일 스파크 Ar → $Ar^+ + e^-$
- 💡 연결 유지: RF 코일 진동 자기장 → 전자 가속 → 충돌 가열
- ✅ 결론 시료 원자화·여기 → 발광

🧠 한 줄 스파크 → RF → 충돌 → 발광

문제 59 ^{1}H-NMR 구조 추정

분자식 $C_3H_6O_2$, ^{1}H-NMR(300 MHz): δ 8.03 (s, 1H), 4.21 (q, J = 7.1 Hz, 2H), 1.29 (t, J = 7.1 Hz, 3H).
(1) 4.21과 1.29 신호가 이웃인 근거 (2) 사중선 이웃 줄 간격(ppm) (3) 화합물(아세트산 메틸 / 폼산 에틸 / 프로판산)

✏️ 내 풀이

정답 (1) 같은 J(7.1 Hz) (2) 7.1/300 ≈ 0.024 ppm (3) 폼산 에틸 $HCOOCH_2CH_3$

🧭 사고의 흐름

- 👀 단서 8.03 s 1H = H–C(=O)O 폼일 H
- 💡 연결 4.21 q 2H = O에 붙은 CH_2(이웃 CH_3) / 1.29 t 3H = CH_3
- 🔍 함정 체크 프로판산이면 COOH 10–12 ppm, 아세트산 메틸이면 단일선 2개

🧠 한 줄 적분 → δ → 다중도 → J